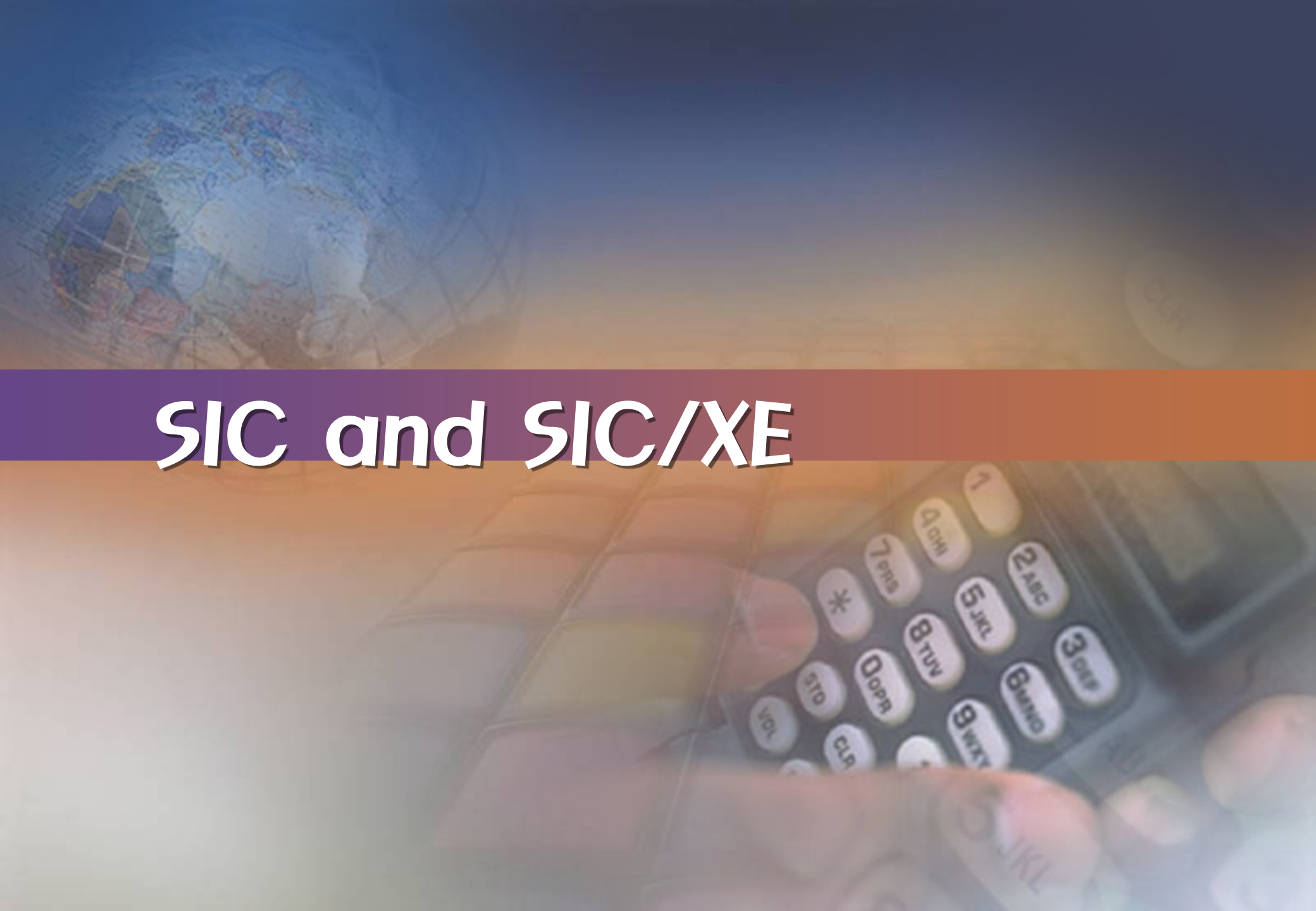


The background of the slide is a composite image. The upper left portion features a stylized, textured globe in shades of blue and white. The lower right portion shows a close-up of a hand using a calculator, with the numeric keypad and some function keys visible. A semi-transparent horizontal band with a purple-to-orange gradient runs across the middle of the image, serving as a backdrop for the title text.

SIC and SIC/XE

수업 목표

- SIC/XE 명령어의 각 플래그 필드의 의미를 이해한다.
- SIC/XE 명령어의 주소 지정 방식에 대해 이해하고 그 사용법을 학습한다.

Addressing Modes (SIC/XE – I)

Format 3

Mode	Indication	Target address calculation
Base relative	$b = 1, p = 0$	$TA = (B) + \text{disp} \quad (0 \leq \text{disp} \leq 4095)$
PC relative	$b = 0, p = 1$	$TA = (PC) + \text{disp} \quad (-2048 \leq \text{disp} \leq 2047)$
Direct mode	$b = 0, p = 0$	$TA = \text{disp}$

Format 4

Direct mode $b = 0, p = 0$ $TA = \text{Address (20 bits)}$ *direct addressing*

These addressing modes can be combined with *indexed addressing* mode
- if bit **x** is set to 1, (X) is added in the target address calculation

Addressing Modes (SIC/XE – II)

i → Immediate addressing

No memory reference

- target address is used as the operand value

n → Indirect addressing

Memory reference

- value in the target address is taken as the address of the operand

$n=0, i=0$
 $n=1, i=1$ } Simple addressing

Target address is taken as the location of the operand

$n=0, i=0$ in SIC,
 $n=1, i=1$ in SIC/XE

$e=0$ → Format 3

$e=1$ → Format 4

Indexing cannot be used with *immediate* or *indirect* addressing modes

Instruction Set (SIC/XE)

- **Instruction set**
 - Load & Store for new registers
 - LDB, STB, etc
 - Floating Point Arithmetic
 - ADDF, SUBF, MULF, DIVF
 - Register instruction
 - RMO, ADDR, SUBR, MULR, DIVR
 - Supervise Call
 - SVC

See Appendix A for a complete list of all SIC/XE instructions

Input and Output (SIC/XE)

- **Instructions for I/O channels**

- Used to perform I/O while CPU is executing
 - Overlap CPU computing with I/O – **more efficient operation**
- SIO (Start I/O)
- TIO (Test I/O)
- HIO (Halt I/O)

Summary

- SIC/XE의 비트필드는 주소 지정방식과 사용방식을 결정

n	i	x	b	p	e
---	---	---	---	---	---

- 비트필드 p 와 b 는 목표 주소(target address)지정 방식을 결정
 - 비트필드 p 또는 b 를 사용하는 경우 3형식 명령어이며, 목표 주소를 지정하기 위해 레지스터로부터 상대적 위치 값을 이용
 - 상대주소 방식(relative addressing)
 - $p=1, b=0$ 이면, program-counter relative addressing
 - $p=0, b=1$ 이면, base register relative addressing
 - 비트필드 p 와 b 를 모두 사용하지 않는 경우
 - 직접주소 방식(direct addressing) (SIC은 직접주소 방식만 사용)
 - $p=0, b=0$ 이면서, 3형식 명령어
 - 12비트 변위(displacement)가 목표 주소로 사용
 - $p=0, b=0$ 이면서, 4형식 명령어
 - 20비트 주소(address)가 목표 주소로 사용

Summary

- 비트필드 i 와 n 은 3, 4형식 명령어의 목표주소가 어떻게 사용되는지를 결정
 - $i=1, n=0$ 이면, 목표주소 자체가 피연산자로 사용 (메모리 접근 없음)
 - 즉시 주소 지정 방식(immediate addressing mode)
 - $i=0, n=1$ 이면, 목표주소의 워드를 패치 $\rightarrow$ 해당 워드의 값(주소값)으로 메모리를 접근해 그 값을 피연산자 값으로 사용
 - 간접 주소 지정 방식(indirect addressing mode)
 - i 와 n 모두가 0 이거나 1이면, 목표주소는 피연산자의 위치(주소값)로 사용
 - i 와 n 모두 0 이면, SIC 명령이고, b, p, e 플래그 비트는 주소 필드
 - i 와 n 모두 1 이면, SIC/XE 명령
 - 단순 주소 지정 방식(simple addressing mode)
- 인덱스는 즉시나 간접 주소 지정 방식과는 함께 쓰일 수 없다.

이 동영상 교과목 자료는
GJ-RIP 사업의
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업비로 개발되었음.